

6.1 排放管道空氣污染物連續自動監控簡介(74)

(2)1.非層流的意義表示排放管道管內任一點之氣體濃度與量測出來之平均濃度差別小於
(1)5%(2)10%(3)15%(4)

20% P12

(4)2 一般而言,設置固定污染源連續自動監測設施 CEMS 的用途為?(1)掌握排放源排放狀況 (2)調整污染防制

設施操作條件(3)判斷法規符合度與徵收空污費及管理排放量(4)以上皆是。 1

(4)3. 下列哪一種空氣污染物排放管道監測方式不能作為污染源稽查之依據(1)稀釋型監測系統(2)抽取式監測

系統(3)現址式監測系統(4)遙測式監測系統。

P9

(2)4 我國自民國哪一年起開始實施固定污染源空氣污染物連續自動監測系統設施之管制

(1)81(2)82(3)83(4)84。

P2

(1)5.在煙道氣或排氣煙柱中,由於存在粒狀污染物,各種消光成分可吸收或散射光線,致使可見光經照射排

放氣體或煙柱後光線強度檢少之百分率,稱之為(1)不透光率(2)逸散率(3)去除效率(4)控制效率。(3)6.不透光率 (EMS 監測設施光源種類可分為 3 種,以下敘述何者有誤(1)鎢絲燈(2)發光二極體(3)紫外線(4)雷

射光。 P13

(1)7.排放管道粒狀物重量濃度監測設備之原理,主要可分為二大類,以下何者不屬於光學式(1)靜電摩擦原

理(2)光散色原理(3)光閃爍原理(4)不透光率

(3)&電化學分析法主要可分為 4 種型態,以下型態何者有誤?(1) 極性(2)電觸媒(3) 電阻(4)電導性。 P2

(1)9.常見的排放流率監測儀中,以下何種是利用排放管道內流率所造成的壓差來計算流率?(1)皮托管式(2)熱

電偶式(3)超音波式(4)浮子式。

P38

(2)10.使用(ES 之分析儀器進行採樣系統偏差校正時,其採樣系統偏差應在多少全幅以內才算有效?(1)38(2)%

(3)7%(4)10%

(2)11.廢棄物焚化程序為公告第幾批公私場所應申請設置、變更及操作許可之固定污染源?(1)第一批(2)第二

批(3)第三批(4)第四批。

P4

(3)12 以下對於不透光率的敘述何者有誤?(1)是一項視覺指標(2)是以人的肉眼對煙道排放口之煙柱進行測辦煙所得到的結果(3)其觀測值高低與粒狀污染物質質量濃度有絕對的相關性(4)若在完全無粒狀物之乾淨煙 囱內,光線若能完全通過,則不透光率為 0%。P10

小舖

(4)13.排放管道粒狀物重量濃度監測設備之原理,主要可分為二大類,以下何者不屬於非光學式(1)靜電摩擦

原理(2) B 射線衰減(3)錐形元件震盪微量天平(4)不透光率。

P17

(1)14 以下各類原理之 PM(EMS 之量測方法,何種為屬於批次式的(1) β -gauge(2) 光散射 light scattering(3)採樣

探頭感電 pre electrification(4)消光 light extinction。

P2

(3)15. 依 CES 管理辦法第 14 條規定,氣狀污染物、稀釋氣體及排放流率監測設施應多久進行 1 次相對準確度測

試查核?(1)每周(2)每月(3)每季(4) 每年。

185

(1)16. 以下各類原理之 PM(EMS 之量測方法中,何種不屬於現址式(1) β -gauge(2)光散射 light scattering(3) 採樣

探頭感電 pre electrification(4)消光 light extinction。P2

(2)17. 電化學分析法的 4 種主要型態中,何種只適用於 O₂ 之監測(1)極性(2)電觸媒(3)電流(4)電導性。P2

(4)18.下列對於煙道監測儀器的分析方法及應用,何者說明正確?(1)抽取式系統可涵蓋吸收分光計法、激光分析法及電化學分析法 3 種 (2)現址式系統採用吸收分光法測定污染物(3)電化學分析法及常磁性分析法可分析 O₂(4)以上皆是。

(3)19.常磁性分析法分析儀檢測可用來檢測之化學物,其作用原理何者有誤?(1)絕大多數的物質含有成雙成

對的電子 (2)具有相同數目的電子順時針轉及逆時針轉(3)O₂ 通常有 2 個成對的電子在同一個方向轉,其分子具有常磁性(4)當一個 O₂ 分子靠近磁場時,分子會被吸向磁場且電子動量順著磁場,這種現象後來被用來量測 O₂ 濃度。P6

(4)20.熱磁法是用來測定 O₂ 測定的方法之一,其分析作用原理何者有誤?(1)其基本原理為磁場對 O₂ 分子之吸

引力,會隨者溫度增加而減少,呈現常磁性氣體之氧氣就會被置於中央之永久磁石拉到中央玻璃管中(2)在中央玻璃管中則繞有阻抗線,使得樣品氣體被加熱至 200°C(3)管內樣品氣體流速發生變化時,阻抗線之溫度就發生變化而使電氣阻抗變化,其電氣阻抗則以跨線橋加以測定(4)氧氣被加熱時並不會急速的消失

154

磁性。P

(1)21. 下列何者為 NDUV 與 NDIR 的不同點?(1)使用參考容器(2)使用參考波長(3)使用零氣體(4)使用標準氣體。PZ

(2)22 使用(EMS 之分析儀器進行採樣系統偏差校正時,其採樣系統偏差應在多少全幅以內才算有效?(1)38(2)%

(3)7%(4)10%

(4)23. 為避免粒狀物不會阻塞取樣管,粗濾器通常都設在取樣管之何處,避免在取樣系統中捉住水分冷凝而

影響水溶性氣體的量測準確度(1)前端(2)中端(3)末端(4)以上皆可。(小舖

(1)24A 不透光率、B 二氧化硫、C 總還原硫、D.氫氧化物、氯化氫、F.一氧化碳、G 氧氣、H 排放流率:若製

程為水泥製造業,其監測項目應包含上述何者?(1)ADH(2)ABDH(3)DH(4)ABDEFG。P4

(3)25.公司場所固定污染源在公告前從未設置過(ENS,若公告應設置連續自動監測設施之後,須於公告起

多久

內完成設置?(1)6 個月內(2)1 年(3)2 年(4)3

年。

(2)26.目視判煙量測固定污染源排放管道口煙柱不透光率是以人的肉眼可見光(波長介於多少之間)下進行?(1

200-400(2)400-700(3)750-1,000(4)1,000-1,500 nm

P14

(4)27.抽取式連續監測儀則在煙囪或排放管道上抽採樣品時會遭遇另一些問題,為了獲得正確的分析結果,

樣品必須在抽入監測儀前,需先去除干擾物,以下敘述何者有誤(1)某些干擾分析結果之氣體(2)粒狀污染物(3)水分(4)靜電。P22

舖

(4)28.以下各類

原理之 PM CC

light scattering(3)採樣探頭感電 probe electrification(4)錐狀元件振盪天平。

P22

(3)29.以下各類原理之 PM(EMS 之量測方法,何種可能不適合於 PS 且對於質量很難有相關性(1)β-gauge(2)光散

射 light scattering(3)採樣探頭感電 probe electrification(4)錐狀元件振盪天平。

P22

(2)30.依照 CEMS 管理辦法第 23 條之規定,連線傳輸之即時監測紀錄、每日監測紀錄及每月監測紀錄之原始檔案,

應保存幾年備查(1)7(2)6(3)5(4)3。

PI00

(1)31.經指定公告應與地方主管機關連線之監測設施,其每日監測記錄應於次日幾時前傳輸?(1)下午 1 時(2)早

上 10 時(3)下午 5 時(4)下午 8

時。P100

(2)32 固定污染源空氣污染物連續自動監測設施其排放管道粒狀污染物不透光率監測設施之採樣、分析及記

錄應在多久之內完成 1 次循環(1)5 秒(2)10 秒(3)30 秒
(4)60 秒。

小舖

(4)33.煙道監測的反應週期(假設無軸向擴散及管壁效應)應如何估算?反應週期(t)流量(F) 取樣系統之容積

(V)(1)T-VF(2)T-V-F(3)T-VF(4)T-V/Fp5

(2)34 以下常見的排放流率監測儀中,何者是利用電壓差來計算氣體流速?(1)皮托管式(2)熱電偶式(3)超音波

式(4)以上皆是。

PBB

(3)35. 以下常見的排放流率監測儀中,何者是利用時間差來計算出煙流的流率?(1)皮托管式(2)熱電偶式(3)超

音波式(4)以上皆是。P8

(4)36.粗濾器的主要功能為何,下列敘述何者錯誤?(1)粗濾器通常都設在取樣管之頂端,使粒狀物不會阻塞 取樣管(2)粒狀物會提供表面讓水分冷凝(3)加裝設粗濾器使粒狀物先被去除,避免在取樣系統中捉住水分 冷凝而影響水溶性氣體的量測準確度(4)以上皆是。P4

鋪

(1)37.連續監測儀之零點/全幅檢查或中濃度檢查,應多久執行 1 次?(1)每日執行(2)每週 1 次(3) 每隔 10 日 1 次

(4)每月 1 次。

183

(1)38.大半的抽取式監測儀都需要先將大於多少的粒狀物幾乎完全去除,因此要在監測儀前加設細濾器?(1)

lum(2)2 m3(3)3m(4)4m

° p

(4)39.若公私場所未在期限內完成提報或設置監測設施或連線設施,則直轄市、縣(市)主管機關將會依據空

污法第 62 條第 1 項第 3 款或第 4 款規定,處新台幣多少罰款(1)3 萬~15 萬(2)6 萬~30 萬(3)5 千~10 萬(4)10 萬~ 2,000 萬。P2

(4)40.對於各類排放管道監測設備的分類,何者正確?(1)抽取系統是排放管道連續監測系統之第一代,可直接

接將排放管道廢氣稀釋後以大氣監測系統量測(稀釋型),或是採用修正後之大氣監測系統直接監測管道廢氣(非稀釋型)(2)第二代排放管道空氣污染物連續自動監測系統為現址系統乃應運而生,此類系統乃裝設

155

在煙囪或排放管道管上(3)其監測原理是應用先進光學技術,可分為跨管道量測光徑式及單點式/短光徑兩種(4)以上皆是。19

(3)41. 依照「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」規定,粒狀污染物是以以下何者僅行量測

(1)排放流率(2)總還原硫(3)不透光率(4)總粉塵量。

P10

(4)42 熱磁法是用來測定 O₂ 測定的方法之一,其分析作用原理何者正確?(1)基本原理為磁場對 O₂ 分子之吸引力,會隨著溫度增加而減少(2)氧氣被加熱時會急速消失磁性,新進入的樣品氣體會被拉到磁石中,會與被加熱失去磁性之樣品氣體交換(3)在該樣品氣體交換環內流動,即會產生磁氣風,磁氣風所造成樣品氣體流的強度就成為氧氣濃度的函數(4)以上皆是。

(1)43. 常磁性分析法分析儀檢測可用來檢測之化學物,其作用原理何者不正確?(1)具有不相同數目的電子順時

針轉及逆時針轉,且 O₂ 分子具有常磁性(2)在商業上量測方法有磁性法(熱磁法)及磁性動力法(3)熱磁法是利 用磁場對 O₂ 分子吸引力會隨者溫度增加而減少(4)磁性動力法是應用 O₂ 分子之常磁性以改變磁場內懸掛的扭力 天平的排斥方向而換算出 O₂ 濃度。

• P36

(2)44 以下何者是利用加入的金屬體,因流動的氣體造成金屬溫度改變,利用加熱以維持定溫所需之電流,同

時再以未加熱同質體測量排放管道之溫度,比較其電壓差來計算流速為(1)皮托管式(2)熱電偶式(3)超音波式 (4)紅外線式。18

(4)45.使用穿越煙囪的現址式監測儀器較不受煙流層流影響之原因為何?(1)可將煙囪或煙道整個直徑或直徑所 涵蓋的主要部分污染物準確測出,層流問題對此種監測儀的影響不大(3)取樣的路徑較長,平均值

將使層流 的影響降至最低(4)以上皆是。

(1)46.(EMS 維護保養的方式中,屬於定期系統性的檢查、測試及避免設備零組件損壞失效的狀況發,以確保設備及其組件能維持其應有的狀況功能等為(1)預防維護保養(2)預知維護保養(3)健診維護保養(4)故障維修保養。

養。四

(2)47.公司場所規劃評估 CEMS 使用生命週期之總成本,不要考慮初設成本,一般是以幾年為評估使用期長短?(1)

10(2)15(3)20

(4)25

157

(3)48.依據我國環保署 (EMS 管理辦法規定,稀釋氣體監測系統,其量測項目為(1)臭氧(2)二氧化碳(3)氧氣(4)氮氣。

小舖

PO

小舖 (2)49. 依照「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」第 3 條規定,排放流率監測設施,其量測項目

為何者?(1)不透光率(2)排放流率及溫度(3)氧氣或二氧化碳(4)總粉塵

量。PHO

(3)50.粒狀污染物不透光率監測設施之全幅值,其設定必須使監測數據應分布於排放標準之間方符合規定?(1)

10%-50%(2)20-80% (3)115% 150% (4)

200% ____。P6

(3)51. 依據 CEMS 管理辦法第 14 條與第 15 條規定執行例行校正測試,查核及維護應作成紀錄,並保存多久以備查核?

(1)3 年(2)5 年(3)6 年(4)永久保

存。P8

(4)52 排放管道連續監測系統中,採用常磁性監測原理,可測定下列何者?(1)大氣中粒狀污染物(2)排放管道/

大氣中的 SD2、NOX、CO、CO2(3)排放管道/大氣中的 SO2、NOx(4)排放管道/

大氣中的。P10

(4)53. 空氣中粒狀污染物自動檢測方法中,利用 3(Beta)射線監測原理為何?(1)以 B(Beta)射線照射捕集微粒之

濾紙(2)量測採樣前後 B(Beta)射線通過濾紙之衰減量(3)根據其微粒濃度與輻射強度衰減比率關係,由儀器 讀出空氣中粒狀污染物的濃度(4)以上皆是。即

(3)54(EMS 維護保養的方式中,屬於系統性地分析(EMS 系統內各零組件之失效模式或根本原因,經整合找出故障 偵測參數並加以解決其肇因,以減少同樣的故障原因反覆發生為(1)預防維護保養(2)預知維護保養(3)健診維 護保養(4)故障維修保養。

(1)55.經指定公告應與地方主管機關連線之監測設施,其粒狀污染物不透光率監測數據傳輸頻率為每幾分鐘傳

輸 1 次?(1)6(2)15(3)30(4)60。即

(2)56.(EMS 管理辦法第 18 條要求各監測設施應符合之每季有效監測時數百分率,排放管道之非屬揮發性有機物監

測設施與廢氣燃燒塔監測設施之每季有效監測時數百分率應達多少以上

(1)75(2)86(3)96(4)98%。6

(3)57.固定污染源空氣污染物連續自動監測設施於排放管道監測揮發性有機物,其量測頻率為多久(1)10 秒以內

(2)1 分鐘以內(3)15 分鐘以內(4)15 至 60 分鐘之內。即

156

(1)58.鋼鐵冶煉業電弧爐煉鋼程序應設置 (ES 之固定污染源應監測項目為(1)不透光率(2)二氧化硫(3)氮氧化物(4)

氧氣。P4

(2)59.固定污染源空氣污染物連續自動監測設施於排放管道監測氣狀污染物,其量測頻率為多久 (1)10 秒以內(2)

1 分鐘以內(3)15 分鐘以內(4)15 至 60 分鐘之內。

(4)60.有關空氣污染物連續監測系統之應用下列敘述何者正確? (1)空氣污染物連續監測可概分為煙道監測及大

氣監測兩類(2)煙道監測環境雖較為單純,但樣品之調理要謹慎(3)大氣監測則由於排放源種類及分布

不一，大氣條件的變化致使大氣監測具時空變化之複雜性(4)以上皆是。

(3)61. 粒狀污染物不透光率監測設施，量測範圍應可達排放標準多少以上，才符合規定？(1)100(2)150(3)200%

(4)500%

(1)62 粒狀污染物不透光率、氣狀污染物、稀釋氣體及排放流率平均數據紀錄值，其相關紀錄應依中央主管機

關規定之格式向地方主管機關申報多久前之紀錄？(1)1 個月(2)2 個月(3)3 個月

(4)6 個月。

(3)63. 依據「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」規定，即時監測記錄及每日監測數據，應於

傳輸原始模組保留幾年備查？(1)3(2)5(3)6(4)10

年。

(3)64 依據「固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法」第 22 條規定，每日監測記錄應於次日何時前

傳輸資料？(1)上午 11 時(2)中午 12 時(3)下午 13 時

(4)下午 14 時。

(3)65. 下列何者並非煙道氣狀污染物監測項目？(1)SO(2)NOX(3)不透光率

(4)氯化氫

市

(1)66. 以下各類原理之 PMCEMS 之量測方法，何種配置不是現址式(1)β-gauge(2)光散射 light scattering(3)採樣

探頭感電 pre electrification(4)消光 light extinction。

P2

(3)67. 以下各類原理之 PM(EMS 之量測方法，何種測量方法是利用微粒磨擦和充電產生電流

(1)β-gauge (2)光散

射 light scattering(3)採樣探頭感電 probe electrification(4)消光 light

extinction。 P2

(1)68. A 不透光率、B 二氧化硫、C 總還原硫、D. 氫氧化物、氯化氫、F. 一氧化碳、G、氧氣、H 排放流

率:若製

程行業為電弧爐煉鋼程序,其監測項目應包含上述何者?(1)A(2)ABDH(3)DGH(4)ABDEFG。P4

(1)69.目前 PM CEMS 原理中的光散射原理測量,以下何種特別適用在粒狀物濃度低的小排放管道(1)散射光量(2)

正向散射(3)以上皆是(4)以上皆否。P19

(3)70.以下各類原理之 M (EMS 中何者測量方法為利用微粒的光衰減量(1)光學閃爍(2)光散射(3)消光(4) β -gauge

P22

(1)71.以下各類原理之 PM(CES 之量測方法,何種為屬於批次式的(1)錐狀元件震盪天平(2)採樣探頭感電(3)光學

閃爍(4)光散射。

P22

(2)72 各類原理之 MCES 之量測方法,以下何者不屬於連續式(1)採樣探頭感電(2) β -gauge (3)光學閃爍(4)光

散射。P22

(1)73.各類原理之 PM(ENS 之量測方法,以下何者會造成電場干擾(1)採樣探頭感電(2) β -gauge (3)光學閃爍(4)

光散射。P22

(3)74 各類原理之 PM(ES 之量測方法中可能不適用於濕式洗滌器控制的污染源,以下何者有誤?(1)光學閃爍(2)光散射(3)錐狀元件震盪天平 (4)消光。P2

(1.06.2 逸散性污染產生源防制方法概論

(212)

(1)1.電弧爐煉鋼業中冶煉過程可分為哪三個時期,何者為非?(1)燒結期(2)熔解期(3)氧化期(4)還原期。電弧爐煉

鋼均為批式作業,每批次作業時間約 14 小時)

(2)2 一般電弧爐煉鋼所排放粒狀物濃度介於多少之間?(1)1-50kg/噸(2)1-50 g/h(3)50-100kg/噸 (4)50-100 g/Nm³。

P27:以吹氧期間排放量最大(約 25-40gNP),排放之粒狀污染物比重約 4

(4)3.一般電弧爐煉鋼所排放粒狀物比重約為多少?(1)1(2)2(3)3(4)4。P27:國外電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為 78g 公噸 (3)4 國外電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為多少?(1)3-4(2)5-6(3)7-8(4)9-10kg/噸。P27:國內排放因子為 137 (4)5.國內業界電弧爐煉鋼粒狀物排放因子約為多少?(1)3.7(2)6.7(3)10.7(4)13.7kg/噸。P27 (4)6.揮發性有機液體儲槽,儲槽分壓力槽及浮頂槽,後者因密閉性較差故逸散率較高,當儲槽儲存物料之蒸

氣壓大於多少時應使用壓力槽?(1)450(2)470(3)550(4)570mg。6:浮頂槽因密閉性較差故逸散率較高